

作线性泛函 $F: C^{(1)}[0, 1] \rightarrow \mathbb{C}$ 如下: $F(f) = f'(t)$. 证明 H 上没有有界线性泛函, 它在 $C^{(1)}[0, 1]$ 中的限制是 F .

24. 若 $\{x \in H \mid \|x\| \leq 1\}$ 是紧集, 试证明 $\dim H < \infty$.

25. 设 D 是复平面中单位圆域, $H^2(D)$ 表示由在 D 内满足

$$\iint_D |u(z)|^2 dx dy < \infty \quad (5.2.23)$$

的解析函数全体组成的空间, 规定内积为

$$(u, v) = \iint_D u(z) \overline{v(z)} dx dy, \quad z = x + iy. \quad (5.2.24)$$

证明 $\varphi_n(z) = \sqrt{\frac{n}{\pi}} z^{n-1}, n = 1, 2, 3, \dots$ 是标准正交基. 设

$$u(z) = \sum_{k=0}^{\infty} b_k z^k \in H^2(D),$$

证明它对应的 Fourier 系数是

$$(u, \varphi_n) = b_{n-1} \sqrt{\frac{\pi}{n}}, \quad n = 1, 2, \dots$$

§5.3 Hilbert 空间上的算子

设 X 和 Y 是两个 $\mathbb{K}$ 上的线性空间, D 是 X 的一个线性子空间.

$A: D \rightarrow Y$ 是映射, D 称为 A 的定义域, 有时记作 $D(A)$. Y 中集合 $\{Ax \mid x \in D\}$ 称为 A 的值域, 记作 $R(A)$. 如果 $\forall x, y \in D, \alpha, \beta \in \mathbb{K}$,

$$A(\alpha x + \beta y) = \alpha Ax + \beta Ay. \quad (5.3.1)$$

那么称 T 是一个线性算子. 当 Y 是数域 $\mathbb{K}$ 时, T 称为 $\mathbb{K}$ 域上的线性泛函. 特别地, 取值于实数 (或复数) 的线性算子称为实 (或复) 线性泛函.

例 1 设 $X = \mathbb{R}^n, Y = \mathbb{R}^m, A = (a_{ij})_{m \times n}$. 则 A 是 X 到 Y 的一个线性算子.